

Análisis Complejo

Victoria Torroja Rubio

7/9/2026

Índice general

1. El cuerpo $\mathbb{C}$	2
1.1. Definiciones básicas	2
1.2. Funciones elementales	5
1.3. Métrica y topología	9
1.4. El plano complejo ampliado	11
1.5. Transformaciones de Möbius	13
2. Funciones holomorfas y ecuaciones de Cauchy-Riemann	18
2.1. Funciones holomorfas	18
2.2. Ecuaciones de Cauchy-Riemann	22

Capítulo 1

El cuerpo $\mathbb{C}$

1.1. Definiciones básicas

Informalmente, podemos definir el conjunto $\mathbb{C}$ como

$$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\},$$

tal que $i^2 = -1$. Construyamos $\mathbb{C}$ de una manera más satisfactoria.

Definición 1.1 (El conjunto $\mathbb{C}$). Definimos $\mathbb{C}$ como el conjunto

$$\mathbb{C} := \mathbb{R}[x] / (x^2 + 1).$$

Asimismo, definimos la suma y el producto en $\mathbb{C}$ están definidos como lo están en un cociente de anillos.

Alternativamente, podemos definir $\mathbb{C}$ como un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de dimensión 2, con la suma usual de vectores. Añadimos además la operación del **producto complejo**:

$$(a, b) \cdot (c, d) := (ac - bd, ad + bc).$$

De esta forma tenemos que $(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$. Esta notación es engorrosa, por lo que escribiremos $(a, b) = a + bi$.

Proposición 1.1. El trío $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es un cuerpo conmutativo, del cual $\mathbb{R}$ es un subcuerpo y está identificado por $\{x + iy \in \mathbb{C} : y = 0\}$.

Demostración. Sean $z, w, \xi \in \mathbb{C}$.

1. Asociatividad de la suma. Aprovechando la asociatividad de la suma en $\mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} z + (w + \xi) &= (a + bi) + ((c + di) + (e + fi)) = (a + bi) + ((c + e) + (d + f)i) \\ &= (a + c + e) + (b + d + f)i = ((a + c) + (b + d)i) + (e + fi) \\ &= (z + w) + \xi. \end{aligned}$$

2. Conmutatividad de la suma. Aprovechando la conmutatividad de la suma en $\mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} z + w &= (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i = (c + a) + (d + b)i \\ &= (c + di) + (a + bi) = w + z. \end{aligned}$$

3. El 0 es el elemento neutro para la suma:

$$z + 0 = (a + bi) + (0 + 0i) = (a + 0) + (b + 0)i = a + bi = z.$$

4. Existencia de opuestos para la suma. Si $z = a + bi$, basta con tomar $-z = -a - bi$, en efecto

$$z + (-z) = (a + bi) + (-a - bi) = (a - a) + (b - b)i = 0.$$

5. Asociatividad del producto.

$$\begin{aligned} z(w\xi) &= (a + bi)((c + di)(e + fi)) = (a + bi)((ce - df) + (cd + ed)i) \\ &= (ace - adf - bcd - bed) + (bce - bdf + acd + aed)i \\ &= ((ac - db) + (ad + bd)i)(e + fi) = (zw)\xi. \end{aligned}$$

6. Conmutatividad del producto.

$$zw = (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i = (ca - db) + (da + cb)i = wz.$$

7. El 1 es el elemento neutro para el producto.

$$1z = (1 + 0i)(a + bi) = (a - 0) + (b + 0)i = a + bi = z.$$

8. Existencia de inverso para el producto. Si $z = a + bi \neq 0$, entonces es sencillo comprobar que si tomamos $z^{-1} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}$ se cumple que $zz^{-1} = 1$.

9. Propiedad distributiva del producto respecto de la suma. La demostración es engorrosa por lo que no se hará aquí.

□

Definición 1.2. Dado $z \in \mathbb{C}$, llamamos a $\bar{z}$ su **complejo conjugado** de forma que si $z = a + bi$, entonces $\bar{z} = a - bi$.

Observación. La conjugación $z \rightarrow \bar{z}$ es una reflexión de $\mathbb{C}$ respecto de la recta $\mathbb{R}$.

Definición 1.3 (Módulo). El **módulo** de $z = a + bi \in \mathbb{C}$ viene dado por

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Notación (Plano complejo). Dado un número complejo $z = a + bi$, decimos que su **parte real** es $a = \operatorname{Re} z$ y su **parte imaginaria** es $b = \operatorname{Im} z$. Geométricamente, tenemos que $\operatorname{Re} z$ es la proyección ortogonal de z sobre la recta $\mathbb{R}$ en $\mathbb{C}$, y $i \operatorname{Im} z$ es la proyección ortogonal de z sobre la recta $i\mathbb{R} := \{x + iy : x = 0\}$.

Proposición 1.2. Sean $z, w \in \mathbb{C}$.

1. $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.
2. $\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}$.
3. $\operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}$.
4. $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$.
5. $\overline{zw} = \bar{z} \cdot \bar{w}$.
6. $|z| = |\bar{z}|$.
7. $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$.
8. $|zw| = |z| |w|$.

Demostración. Sean $z = a + bi, w = c + di \in \mathbb{C}$.

1. Es trivial a partir de la definición de inversa que dimos en la demostración anterior.
2. Si $z = a + bi$ tenemos que

$$\frac{z + \bar{z}}{2} = \frac{(a + bi) + (a - bi)}{2} = \frac{2a}{2} = a = \operatorname{Re} z.$$

3. Si $z = a + bi$ tenemos que

$$\frac{z - \bar{z}}{2i} = \frac{(a + bi) - (a - bi)}{2i} = \frac{2bi}{2i} = b = \operatorname{Im} z.$$

4. Sean $z = a + bi$ y $w = c + di$, entonces

$$\overline{z + w} = (a + c) - (b + d)i = (a - bi) + (c - di) = \bar{z} + \bar{w}.$$

5. Si $z = a + bi$ y $w = c + di$, entonces

$$\overline{zw} = (ac - bd) - (ad + bc)i.$$

Por otro lado,

$$\bar{z} \cdot \bar{w} = (a - bi)(c - di) = (ac - bd) + (-ad - bc)i.$$

6. Supongamos que $z = a + bi$,

$$|\bar{z}| = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|.$$

7. Si $z = a + bi$,

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = (a^2 + b^2) + (-ab + ab)i = \left(\sqrt{a^2 + b^2}\right)^2 = |z|^2.$$

8. Sean $z = a + bi$ y $w = c + di$,

$$|zw| = \sqrt{(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2} = \sqrt{a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2}.$$

Por otro lado,

$$|z||w| = \sqrt{a^2 + b^2}\sqrt{c^2 + d^2} = \sqrt{a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2}.$$

□

Notación (Coordenadas polares). Las coordenadas polares explotan simetrías radiales, por lo que son muy útiles. Cada número complejo $z = x + yi$ se puede expresar de la forma

$$z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

con $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $\theta = \arctan \frac{y}{x}$. Podmeos ver que θ está determinado salvo suma de un múltiplo entero de 2π . Para que haya biyección entre ambas representaciones nos restringimos de la siguiente manera

$$(0, \infty) \times (-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C} / \{0\} : (r, \theta) \rightarrow r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

1.2. Funciones elementales

Definición 1.4 (Exponencial compleja). Dado $\theta \in \mathbb{R}$, se define

$$e^{i\theta} := \cos \theta + i \sin \theta.$$

Más generalmente, si $z = x + iy$ ponemos

$$e^z := e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy}.$$

Así, podemos escribir la forma polar de un número complejo como

$$z = re^{i\theta},$$

siendo $r = |z|$ y θ está determinado unívocamente en $\theta \in (-\pi, \pi]$ para $z \neq 0$.

Notación. Diremos que $\theta = \text{Arg}(z)$. Diremos que $\arg(z) = \{\text{Arg}(z) + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. A la aplicación $z \rightarrow \text{Arg } z$ la llamaremos **rama principal del argumento**.

Definición 1.5 (Logaritmo complejo). Definimos la **rama principal del logaritmo** como

$$\log : \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{C} : z \rightarrow \log |z| + i \text{Arg}(z).$$

Observación. Podemos hacer las siguientes observaciones.

1. Se tiene que $e^{\log z} = z$ y que $\log z$ coincide con el logaritmo usual en $\mathbb{R}$ cuando $z \in (0, \infty)$.
2. La función logaritmo definida de esta manera es inyectiva, pero la función exponencial no lo es. En efecto, $e^{z+2k\pi i} = e^z$, $\forall k \in \mathbb{Z}$.

Proposición 1.3. Sean $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$ y $z, w \in \mathbb{C}$.

1. $|e^{i\theta}| = 1$.
2. $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}$.
3. $e^{i(\theta+\varphi)} = e^{i\theta} \cdot e^{i\varphi}$.
4. $e^{z+w} = e^z \cdot e^w$.
5. $\arg \bar{z} = -\arg z$ para $z \neq 0$.
6. Si $z \neq 0$, $\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg z$.
7. $\arg(z \cdot w) = \arg z + \arg w$.

Demostración. Supongamos que $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$ y $z, w \in \mathbb{C}$.

1. Tenemos que $|e^{i\theta}| = 1$ es equivalente a que $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.
2. Es sencillo ver que

$$\overline{e^{i\theta}} = \cos \theta - i \sin \theta = \cos \theta + i \sin(-\theta) = e^{-i\theta}.$$

Además, como $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$, tenemos que $e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}$.

3. Aplicando las fórmulas trigonométricas

$$\begin{aligned} e^{i(\theta+\varphi)} &= \cos(\theta + \varphi) + i \sin(\theta + \varphi) = \cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi + i(\sin \theta \cos \varphi + \sin \varphi \cos \theta) \\ &= \cos \theta (\cos \varphi + i \sin \varphi) + i \sin \theta (\cos \varphi + i \sin \varphi) = (\cos \theta + i \sin \theta) (\cos \varphi + i \sin \varphi) \\ &= e^{i\theta} e^{i\varphi}. \end{aligned}$$

4. Si escribimos $z = a + bi$ y $w = x + iy$ con $a, b, x, y \in \mathbb{R}$, tendremos que aplicando (3)

$$e^{z+w} = e^{(a+x)+(b+y)i} = e^{a+x} \cdot e^{(b+y)i} = e^a e^x e^{bi} e^{yi} = e^{a+bi} \cdot e^{x+yi} = e^z \cdot e^w.$$

5. A partir de (2) es sencillo ver que si $z = re^{i\theta}$,

$$\bar{z} = \overline{re^{i\theta}} = r\overline{e^{i\theta}} = re^{-i\theta}.$$

6. Es trivial a partir de (2).

7. Si $z = |z|e^{i\theta}$ y $w = |w|e^{i\varphi}$, por (4) tenemos que

$$z \cdot w = |z||w|e^{i\theta} \cdot e^{i\varphi} = |z||w|e^{i(\theta+\varphi)}.$$

□

Observación (Interpretación geométrica del producto complejo). Dado $w \in \mathbb{C}$, consideremos la función $z \rightarrow w \cdot z$. Utilizando la forma polar, tenemos que

$$w \cdot z = (se^{i\varphi})(re^{i\theta}) = sre^{i(\varphi+\theta)}.$$

Como el producto es conmutativo, tenemos que la composición de homotecias y rotaciones también es conmutativa.

Estos resultados nos permiten calcular las raíces n -ésimas de un número complejo w para cualquier $n \in \mathbb{N}$. En efecto, si $w = \rho e^{i\varphi}$ y $z = re^{i\theta}$, planteamos la ecuación $z^n = w$ en forma polar,

$$r^n e^{in\theta} = \rho e^{i\varphi}.$$

Así, igualando módulos y argumentos deducimos que $r = \rho^{\frac{1}{n}}$ y $\varphi = n\theta + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. De esta forma, podemos afirmar que las n raíces n -ésimas de w son los números z_j que tienen la forma

$$z_j = \rho^{\frac{1}{n}} e^{i\theta_j}, \quad \theta_j = \frac{\varphi + 2j\pi}{n}, \quad j = 0, 1, \dots, n-1.$$

Examinemos el caso $n = 2$. Tenemos que la aplicación $z \rightarrow z^2$ no es inyectiva. En efecto, para cada $w = \rho e^{i\varphi} \in \mathbb{C}/\{0\}$, donde $\varphi \in (-\pi, \pi)$ tenemos dos antimágenes que son $z = \pm \rho^{\frac{1}{2}} e^{i\frac{\varphi}{2}}$. Así, podemos definir dos ramas de la función raíz cuadrada, dadas por

$$f_1 : \mathbb{C}/(-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{C} : \rho e^{i\varphi} \rightarrow \rho^{\frac{1}{2}} e^{i\frac{\varphi}{2}}, \quad f_2 = -f_1.$$

Diremos que f_1 es la **rama principal**. Así, tenemos que la función z^2 restringida al conjunto $U = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > 0\}$ es inyectiva y tiene como inversa $f_1 : \mathbb{C}/(-\infty, 0] \rightarrow U$.

Definición 1.6 (Raíz n -ésima compleja). En general, para $n \in \mathbb{N}$ se define la **rama principal de la raíz n -ésima** como

$$f_0 : \mathbb{C}/(-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{C} : w \rightarrow e^{\frac{1}{n} \log w}.$$

Donde $\log w$ es la rama principal del logaritmo complejo. Las demás raíces se obtienen de la siguiente manera:

$$f_j(w) = f_0(w) e^{i\frac{j2\pi}{n}}, \quad j = 1, \dots, n-1.$$

Observación. Para todas estas funciones con $j = 0, \dots, n-1$

$$f_j : \mathbb{C}/(-\infty, 0] \rightarrow U_j = \left\{ z \in \mathbb{C} : \arg z \in \left(-\frac{\pi}{n}, \frac{\pi}{n} \right) + \frac{2\pi j}{n} \right\},$$

son inyectivas de forma que la función z^n restringida a U_j tiene a f_j como inversa.

Definición 1.7. En general, para $\alpha \in \mathbb{C}$ y $z \in \mathbb{C}/(-\infty, 0]$ definimos

$$z^\alpha := e^{\alpha \log z},$$

donde $\log$ es la rama principal del logaritmo.

Definición 1.8 (Funciones trigonométricas). Vamos a definir

$$\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \text{y} \quad \sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Observación. Para preservar diferenciabilidad (en sentido complejo) es la única manera de definir las funciones trigonométricas.

Observación. Las funciones trigonométricas complejas no son acotadas en $\mathbb{C}$.

Proposición 1.4. Sean $k \in \mathbb{Z}$ y $z \in \mathbb{C}$.

1. $\cos(-z) = \cos z$.
2. $\sin(-z) = -\sin z$.
3. $\sin(z + 2k\pi) = \sin z$.
4. $\cos(z + 2k\pi) = \cos z$.
5. $\cos z = \sin\left(z + \frac{\pi}{2}\right)$.

Demostración. Sean $k \in \mathbb{Z}$ y $z \in \mathbb{C}$. Es sencillo comprobar (1) y (2) a partir de la definición:

$$\cos(-z) = \frac{e^{i(-z)} + e^{-i(-z)}}{2} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos z.$$

$$\sin(-z) = \frac{e^{i(-z)} - e^{-i(-z)}}{2i} = \frac{e^{-iz} - e^{iz}}{2i} = -\sin z.$$

Asímismo, (3) y (4) se siguen de la definición:

$$\sin(z + 2k\pi) = \frac{e^{i(z+2k\pi)} - e^{-i(z+2k\pi)}}{2i} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sin z.$$

Finalmente, veamos que (5) también se cumple,

$$\sin\left(z + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{e^{i\left(z+\frac{\pi}{2}\right)} - e^{-i\left(z+\frac{\pi}{2}\right)}}{2i} = \frac{e^{iz}e^{i\frac{\pi}{2}} - e^{-iz}e^{-i\frac{\pi}{2}}}{2i} = \frac{e^{iz}i + e^{-iz}i}{2i} = \cos z.$$

□

Definición 1.9 (Funciones hiperbólicas). Se definen las funciones hiperbólicas de la siguiente forma:

$$\cosh z := \frac{e^z + e^{-z}}{2} \quad \text{y} \quad \sinh z := \frac{e^z - e^{-z}}{2}.$$

Notación. Las funciones de tangente, cotangente, etc, se definen a partir de la del seno y coseno como lo hacen en el caso real. Lo mismo sucede para el resto de funciones hiperbólicas.

1.3. Métrica y topología

Dado que $\mathbb{C}$ no es más que $\mathbb{R}^2$ más la operación del producto complejo, tiene sentido definir la distancia entre números complejos como

$$d : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow [0, \infty) : (z, w) \rightarrow |z - w|.$$

Así, $(\mathbb{C}, d)$ como lo hemos definido es un espacio métrico. Particularmente, es un espacio topológico con esta métrica. Así, es sencillo ver que $\mathbb{C}$ hereda todas las propiedades topológicas y métricas de $\mathbb{R}^2$ por lo que los conjuntos abiertos, cerrados, sucesiones convergentes, sucesiones de Cauchy y puntos de acumulación serán los mismos que en $\mathbb{R}^2$.

Así, los abiertos de $\mathbb{C}$ estarán formados por uniones de **discos abiertos**:

$$D(z, r) := \{w \in \mathbb{C} : |w - z| < r\} \quad \text{y} \quad \overline{D}(z, r) := \{w \in \mathbb{C} : |w - z| \leq r\}.$$

Que es equivalente a decir que $\Omega \subset \mathbb{C}$ es **abierto** si

$$\forall z \in \Omega, \exists r > 0, D(z, r) \subset \Omega.$$

Como era de esperar, diremos que la sucesión $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ **converge** a $z_0 \in \mathbb{C}$ si $\forall \varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0$ se tiene que $|z_n - z_0| < \varepsilon$. En particular, dada $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$,

decimos que $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \infty$ si $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N z_n = z_0$.

Igualmente, dada $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, diremos que f es **continua** en $z_0 \in \Omega$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tal que

si $|z - z_0| < \delta$ entonces $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$.

Al ser $\mathbb{R}^2$ **completo**, tendremos que $\mathbb{C}$ también lo es. Por otro lado, es sencillo ver que las funciones $S, P : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definidas por

$$S(z, w) = z + w \quad \text{y} \quad P(z, w) = z \cdot w,$$

son continuas por lo que si $z_n \rightarrow z$ y $w_n \rightarrow w$ se tiene que

$$z_n + w_n \rightarrow z + w \quad \text{y} \quad z_n w_n \rightarrow zw.$$

Observación. Las operaciones de suma y producto en $\mathbb{C}$ son polinómicas por lo que son continuas. Así, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es un **cuerpo topológico**.

Teorema 1.1 (Criterio *M-Weirstrass*). Sea $X \neq \emptyset$, sea $(E, |\cdot|)$ un espacio normado completo ^a y sea $f_n : X \rightarrow E$ una sucesión de funciones tales que existe $\{M_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset [0, \infty)$ con $|f_n(x)| \leq M_n, \forall x \in X, \forall n \in \mathbb{N}$ y además $\sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty$. Entonces existe $f : X \rightarrow E$ tal que $f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N f_n(x)$ uniformemente en X . Además, si $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ son continuas, f también lo es.

^aA estos se les llama **Espacios de Banach**.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Sabemos que existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $k \geq N_0$, tenemos que $\sum_{n \geq k} M_n < \varepsilon$. Así, tenemos que $\forall n > m \geq N_0$ tenemos que

$$\left| \sum_{j=1}^n f_j(x) - \sum_{j=1}^m f_j(x) \right| \leq \sum_{j=m+1}^n |f_j(x)| \leq \sum_{j \geq m+1} |f_j(x)| \leq \sum_{j \geq m+1} M_j < \varepsilon.$$

Así, la sucesión $\left\{ \sum_{j=1}^n f_j(x) \right\}_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ es de Cauchy y por ser E completo converge, por lo que existe

$$f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n f_j(x).$$

Veamos ahora que la convergencia es uniforme. Si tomamos el límite en la inecuación anterior tenemos que

$$\left| f(x) - \sum_{j=1}^m f_j(x) \right| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in X,$$

por lo que la convergencia es uniforme. Basta con ver que una sucesión de funciones continuas que convergen uniformemente tiene como límite una función que también es continua.

Consideremos que la sucesión $\{g_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de funciones continuas converge uniformemente a la función g . Ahora, sea $x_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$. Por hipótesis existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|g(x) - g_{n_0}(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$, $\forall x \in X$. Como g_{n_0} es continua en x_0 , tenemos que existe $\delta > 0$ tal que si $|x - x_0| < \delta$ entonces $|g_{n_0}(x) - g_{n_0}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Así, tenemos que

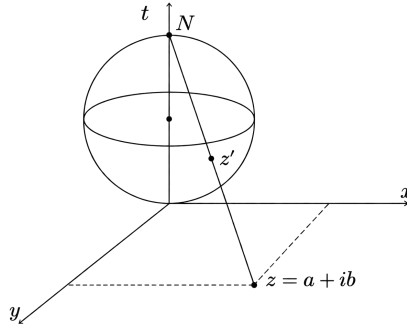
$$|g(x) - g(x_0)| \leq |g(x) - g_{n_0}(x)| + |g_{n_0}(x) - g_{n_0}(x_0)| + |g_{n_0}(x_0) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

□

1.4. El plano complejo ampliado

Definición 1.10 (Esfera de Riemann). Llamaremos **esfera de Riemann** o **plano complejo ampliado** al conjunto $\hat{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ que es la compactificación de Alexandroff o de un punto del espacio topológico $(\mathbb{C}, \mathcal{T}_u)$.

La utilidad de la esfera de Riemann se debe a la existencia de una biyección natural, la **proyección estereográfica**, entre $\mathbb{S}^2 = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ y $\hat{\mathbb{C}}$, que nos permite identificar el polo norte $N = (0, 0, 1) \in \mathbb{S}^2$ con el punto $\infty \in \hat{\mathbb{C}}$ y cada punto $P = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2/N$ con la intersección de la recta que une N y P en $\mathbb{R}^3$ con el plano $z = 0$ de $\mathbb{R}^3$ ¹.



Se puede comprobar que $(x, y, z) \rightarrow w = \frac{x + yi}{1 - z}$ es esta biyección. Además, la inversa de esta aplicación viene dada por

$$x = \frac{w + \bar{w}}{1 + |w|^2} \quad y = \frac{w - \bar{w}}{i(1 + |w|^2)} \quad z = \frac{|w|^2 - 1}{|w|^2 + 1}.$$

¹Al plano $z = 0$ lo identificamos con $\mathbb{C}$ mediante la inclusión natural de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^3$, $(x, y) \rightarrow (x, y, 0)$.

Teorema 1.2. La proyección estereográfica lleva circunferencias de la esfera ^a en circunferencias o rectas de $\mathbb{C}$. En concreto, lleva las circunferencias de $\mathbb{S}^2$ que no contienen a N en circunferencias del plano, y las circunferencias que sí contienen a N en rectas del plano.

^aEstán definidas como intersección de planos afines de $\mathbb{R}^3$ con la esfera $\mathbb{S}^2$.

Demostración. Identificamos el plano $z = 0$ con $\mathbb{C}$. Recordamos que la proyección estereográfica viene dada por

$$\pi : \mathbb{S}^2 / \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \rightarrow \left(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z} \right).$$

Ahora, consideremos una circunferencia $C \subset \mathbb{S}^2$, que por definición es la intersección de $\mathbb{S}^2$ con un plano afín de $\mathbb{R}^3$, es decir

$$C = \mathbb{S}^2 \cap \{ax + by + cz = d\}.$$

Es sencillo comprobar que

$$\pi^{-1}(u, v) = \left(\frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1} \right).$$

Como queremos calcular la ecuación que satisfacen los puntos $(u, v) = \pi^{-1}(x, y, z)$, sustituyendo en la ecuación del plano obtenemos que

$$a \frac{2u}{u^2 + v^2 + 1} + b \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1} + c \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1} = d.$$

Por tanto,

$$(c - d)(u^2 + v^2) + 2au + 2bv - (c + d) = 0.$$

Por otro lado, es sencillo comprobar que $N \in \{ax + by + cz = d\}$ si y solo si $c = d$. Distinguiamos ahora dos casos:

- Si $N \notin \{ax + by + cz = d\}$, tenemos que $c \neq d$, por lo que podemos escribir

$$u^2 + v^2 + \frac{2a}{c-d}u + \frac{2b}{c-d}v - \frac{c+d}{c-d} = 0 \Rightarrow \left(u + \frac{a}{c-d} \right)^2 + \left(v + \frac{b}{c-d} \right)^2 = \frac{a^2 + b^2 + c^2 - d^2}{(c-d)^2}.$$

Como el plano corta a la esfera en una circunferencia tenemos que el lado derecho es positivo. Así, tenemos que en este caso la imagen de una circunferencia de $\mathbb{S}^2$ es una circunferencia en $\mathbb{C}$.

- Si $N \in \{ax + by + cz = d\}$, tenemos que $c = d$, por lo que nos queda

$$2au + 2bv - 2c = 0 \Rightarrow au + bv = c.$$

Esta es la ecuación de una recta del plano. Además, no puede ser que $a = b = 0$, porque entonces el plano afín sería $z = 1$ que es tangente a la esfera $\mathbb{S}^2$. Así, tenemos que en este caso la imagen de una circunferencia de $\mathbb{S}^2$ es una recta de $\mathbb{C}$.

□

Mediante la proyección estereográfica podemos definir una topología en $\hat{\mathbb{C}}$ que hace que sea **homeomorfo** a $\mathbb{S}^2$ y que sea compacto:

1. Diremos que $W \subset \hat{\mathbb{C}}$ es abierto en $\hat{\mathbb{C}}$ si $F^{-1}(W)$ es abierto en $\mathbb{S}^2$, donde $F : \mathbb{S}^2 \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ es la proyección estereográfica.
Esto es equivalente a decir que $W \subset \hat{\mathbb{C}}$ es entorno de $z \in \hat{\mathbb{C}}$ siempre que W contenga un disco abierto de centro z , cuando $z \in \mathbb{C}$, o siempre que W contenga el complementario de un subconjunto acotado de $\mathbb{C}$, cuando $z = \infty$.
Así, los entornos típicos de ∞ en $\hat{\mathbb{C}}$ son de la forma $U = \{z \in \mathbb{C} : |z| \geq R\} \cup \{\infty\}$ con $R \geq 0$.
2. La sucesión $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ converge a ∞ en $\hat{\mathbb{C}}$ si y solo si la sucesión $\{|z_n|\}_{n \in \mathbb{N}}$ cumple que $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = \infty$.
3. Al manejar funciones definidas en $\hat{\mathbb{C}}$, el cambio de variable $w = \varphi(z) = \frac{1}{z}$ es útil, conviniendo que $\frac{1}{0} = \infty$ y $\frac{1}{\infty} = 0$. La aplicación $\varphi : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ así definida intercambia los puntos 0 e ∞ , de forma que lleva entornos de 0 a entornos de ∞ y viceversa. Así, es continua en ambos puntos. Además, es continua y biyectiva en todos los demás puntos, por lo que φ es un homeomorfismo de $\hat{\mathbb{C}}$ en $\hat{\mathbb{C}}$.
Así, una función $f : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbb{C}$ es continua en ∞ si y solo si la función $z \rightarrow f\left(\frac{1}{z}\right)$ es continua en 0 .
Geométricamente, este cambio de variable es una rotación de π radianes alrededor del eje X en la esfera $\mathbb{S}^2$ (que identificamos con $\hat{\mathbb{C}}$).

1.5. Transformaciones de Möbius

Definición 1.11 (Transformación de Möbius). Se denomina **funciones de Möbius** a funciones $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ de la forma

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \neq 0.$$

Notación. Dada $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con $\det A \neq 0$, diremos que $f_A(z) := \frac{az + b}{cz + d}$.

Observación. La hipótesis de que $\det A \neq 0$ implica que f no es constante.

Ejemplo. Algunos casos especiales.

1. Si ponemos $c = 0$, $d = 1$ y $a \neq 0$, tenemos que $f(z) = az + b$ es una transformación afín. En particular, si $a = 1$, obtenemos una traslación y si $b = 1$ obtenemos una homotecia.
2. Si $a = d = 0$ y $b = c = 1$, tenemos que $f(z) = \frac{1}{z}$ que es una inversión.

Las transformaciones de Möbius $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ se pueden extender a $\hat{\mathbb{C}}$ de la siguiente forma:

- Si f es afín, se define $f(\infty) := \infty$.
- Si $c \neq 0$, se define $f\left(-\frac{d}{c}\right) := \infty$ y

$$f(\infty) := \lim_{|z| \rightarrow \infty} f(z) = \lim_{|z| \rightarrow \infty} \frac{a + \frac{b}{z}}{c + \frac{d}{z}} = \frac{a}{c}.$$

Proposición 1.5. Las extensiones de las transformaciones de Möbius así definidas son continuas de $\hat{\mathbb{C}}$ en $\hat{\mathbb{C}}$. Además, f es afín si y solo si $f(\infty) = \infty$.

Demostración. En primer lugar, f es afín si y solo si $c = 0$ y tenemos que $f(\infty) = \infty$ si y solo si $c = 0$. El tema de la continuidad es trivial. $\square$

Proposición 1.6. El conjunto de transformaciones de Möbius forman un grupo. Es decir,

1. f_A es biyectiva y su inversa es $f_{A^{-1}}$.
2. $f_A \circ f_B = f_{A \cdot B}$.

Demostración. Supongamos que f_A es una transformación de Möbius.

1. Tenemos que f_A es biyectiva si y sólo si tiene inversa, por lo que basta con ver que $f_{A^{-1}} = f_A^{-1}$. Recordamos que

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

De esta forma,

$$f_{A^{-1}}(z) = f_{|A|A^{-1}}(z) = \frac{dz - b}{-cz + a}.$$

Se deja como ejercicio para el lector comprobar que $f_A \circ f_{A^{-1}} = f_{A^{-1}} \circ f_A = id$.

2. Si $f_A(z) = \frac{az + b}{cz + d}$ y $f_B(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}$, entonces

$$f_A(f_B(z)) = \frac{(a\alpha + b\gamma)z + (a\beta + b\delta)}{(c\alpha + d\gamma)z + (c\beta + d\delta)} = f_{AB}.$$

$\square$

Observación. Consideremos $f_A(z) = \frac{az+b}{cz+d}$. Dado $\lambda \in \mathbb{C}^\times$, tenemos que

$$f_{\lambda A}(z) = f_A(z).$$

Así, realmente el grupo que actúa es $\mathbb{PGL}_2(\mathbb{C})$.

Teorema 1.3. Dados $z_1, z_2, z_3 \in \hat{\mathbb{C}}$ distintos y otros $w_1, w_2, w_3 \in \hat{\mathbb{C}}$ distintos, existe una única $\hat{f}_A : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ tal que $f_A(z_j) = w_j$ con $j = 1, 2, 3$.

Demostración. Nos basta con encontrar f_A tal que

$$\begin{cases} z_1 \rightarrow 0 \\ z_2 \rightarrow 1 \\ z_3 \rightarrow \infty \end{cases}.$$

En efecto, si podemos construir f_A también podemos construir f_B tal que

$$\begin{cases} w_1 \rightarrow 0 \\ w_2 \rightarrow 1 \\ w_3 \rightarrow \infty \end{cases}.$$

Así, tomando $f_{B^{-1}A}$ hemos encontrado la función que buscábamos. Distinguiamos ahora varios casos:

Caso 1. Si $\infty \notin \{z_1, z_2, z_3\}$, podemos coger

$$f(z) := \frac{z - z_1}{z - z_3} \cdot \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_1}.$$

Caso 2. Si $\infty \in \{z_1, z_2, z_3\}$, supongamos que $z_1 = \infty$. Ponemos pues

$$g_1(z) = \frac{z_2 - z_3}{z - z_3}.$$

Si $z_2 = \infty$ cogemos

$$g_2(z) = \frac{z - z_1}{z - z_3}.$$

Finalmente, si $z_3 = \infty$, tendremos que

$$g_3(z) = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

Veamos ahora la unicidad. Supongamos que existen dos soluciones f y g . Necesitamos ver primero que si

$$h : \begin{cases} 0 \rightarrow 0 \\ 1 \rightarrow 1 \\ \infty \rightarrow \infty \end{cases},$$

entonces $h(z) = z$. Esto es muy fácil de comprobar. Sea φ tal que

$$\varphi : \begin{cases} z_1 \rightarrow 0 \\ z_2 \rightarrow 1 \\ z_3 \rightarrow \infty \end{cases}.$$

Vemos que

$$\varphi \circ f^{-1} \circ g \circ \varphi^{-1} : \begin{cases} 0 \rightarrow 0 \\ 1 \rightarrow 1 \\ \infty \rightarrow \infty \end{cases}.$$

Obligatoriamente debe ser que $\varphi \circ f^{-1} \circ g \circ \varphi^{-1} = id$, por lo que $f^{-1} \circ g = id$ y tenemos que $f = g$. $\square$

Teorema 1.4. Toda transformación de Möbius f_A es composición de homotecias, traslaciones e inversiones.

Demostración. Distinguimos dos casos:

Caso 1. Si $f(\infty) = \infty$, entonces f es afín.

Caso 2. Supongamos que $f(\infty) \neq \infty$, entonces debe ser que $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ con $c \neq 0$. Sin

pérdida de generalidad podemos asumir que $c = 1$ y obtenemos que $f(z) = \frac{az+b}{z+d} = a + \frac{b-ad}{z+d}$, que claramente es composición de una traslación, con una inversión, con una dilatación y otra traslación. $\square$

Teorema 1.5. Toda transformación de Möbius $\hat{f}_A : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ lleva circunferencias de $\hat{\mathbb{C}}$ a circunferencias de $\hat{\mathbb{C}}$.

Demostración. Gracias al teorema anterior, basta con demostrar que es cierto para traslaciones, dilataciones e inversiones. El resultado es trivial para traslaciones y dilataciones, por lo que únicamente estudiaremos el caso de las inversiones. Distinguimos dos casos:

- En primer lugar, consideremos una circunferencia en $\hat{\mathbb{C}}$ que no pasa por ∞ , es decir una circunferencia de $\mathbb{C}$. Así, tendremos que su ecuación será de la forma $\{|z-a|^2 = r^2\}$, que es transformada por $w = \frac{1}{z}$ en $\{|1-aw|^2 = r^2|w|^2\}$. Escribiendo $w = u + iv$ tenemos que

$$\begin{aligned} 0 &= |1-aw|^2 - r^2|w|^2 = (1-aw)\overline{(1-aw)} - r^2|w|^2 = (|a|^2 - r^2)|w|^2 - aw - \overline{aw} + 1 \\ &= (|a|^2 - r^2)(u^2 + v^2) + Au + Bv + 1, \end{aligned}$$

con $A, B \in \mathbb{R}$. Si $r = |a|$, este conjunto es una recta en $\mathbb{C}$ y si $r \neq |a|$, completando cuadrados se ve fácilmente que es una circunferencia en $\mathbb{C}$.

- Si se trata de una circunferencia de $\hat{\mathbb{C}}$ que pasa por ∞ , es decir una recta en $\mathbb{C}$, tendremos que su ecuación es del tipo $Cx + Dy = E$. Así, aplicando la función $w = \frac{1}{z}$ tendremos que, siendo $x = \operatorname{Re} z$ e $y = \operatorname{Im} z$ y $w = u + iv$,

$$0 = C \frac{u}{u^2 + v^2} - D \frac{v}{u^2 + v^2} - E \Rightarrow 0 = Cu - vD - E(u^2 + v^2).$$

Así, tenemos que la imagen por $w = \frac{1}{z}$ de esta recta es una circunferencia si $E \neq 0$ y una recta en caso contrario.

□

Capítulo 2

Funciones holomorfas y ecuaciones de Cauchy-Riemann

2.1. Funciones holomorfas

Definición 2.1 (Función holomorfa). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto y $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Diremos que f es **holomorfa** en $z_0 \in \Omega$ (o **diferenciable** en sentido complejo en z_0) si existe el límite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Notación. Sea $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ con $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto.

1. Si f es holomorfa en $z_0 \in \Omega$, al valor del límite anterior lo llamaremos la **derivada** de f en z_0 y lo denotamos

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

2. Diremos que f es **holomorfa en Ω** si es holomorfa en todos los puntos de Ω . Si $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa diremos que **entera**.
3. Denotamos el conjunto de todas las funciones holomorfas en un abierto $\Omega \subset \mathbb{C}$ por $\mathcal{H}(\Omega)$. Además, si $E \subset \mathbb{C}$ no es abierto, la notación $\mathcal{H}(E)$ indicará que existe un abierto $U \subset E$ tal que f es holomorfa en U .

Observación. Una función $f : \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa en $z_0 \in \Omega$, con $f'(z_0) = a$, si y solo si existe una función $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ con $\lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = 0$ tal que

$$f(z_0 + h) - f(z_0) - ah = h\varphi(h).$$

De vez en cuando usaremos la notación $o(h) := h\varphi(h)$.

Demostración. Veamos que la equivalencia anterior es cierta.

($\Rightarrow$) Si f es holomorfa en $z_0 \in \Omega$, tenemos que existe

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = a \iff \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} - a = 0.$$

Así, tomando $\varphi(h) := \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} - a$, claramente tenemos que $\lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = 0$ y además,

$$f(z_0 + h) - f(z_0) - ah = h\varphi(h).$$

($\Leftarrow$) Si existe $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ con $\lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = 0$ y $h\varphi(h) = f(z_0 + h) - f(z_0) - ah$, tenemos que

$$a = \lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) + a = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}.$$

□

Notación. Decimos que $f(h) = O(h)$ si existen $M > 0$ y $\delta > 0$ tales que $|f(h)| \leq M|h|$, $\forall z \in B(0, \delta)$.

Ejemplo. Algunos ejemplos de funciones holomorfas.

1. La función $f(z) = z$ es holomorfa en $\mathbb{C}$ con $f'(z) = 1$.
2. Toda función constante $z \rightarrow c_0$ es holomorfa en $\mathbb{C}$ con derivada nula.
3. Si $f(z) = z^m$, es sencillo ver que f es holomorfa en $\mathbb{C}$ y además $f'(z) = mz^{m-1}$, $\forall m \in \mathbb{N}$.
4. La función $f(z) = \frac{1}{z}$ es holomorfa en $\mathbb{C}/\{0\}$. Calculemos su derivada:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{1}{z+h} - \frac{1}{z} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{h}{z(z+h)h} = -\frac{1}{z^2}.$$

5. La función $f(z) = \bar{z}$ no es holomorfa en ningún punto, a pesar de ser $\mathbb{R}$ -lineal y ser $C^\infty(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$. En efecto,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\overline{z+h} - \bar{z}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\bar{h}}{h}.$$

Este límite no existe puesto que si cogemos $h = it$ con $t \in \mathbb{R}$, tenemos que

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\overline{it}}{it} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-it}{it} = -1.$$

Si cogemos $h = t$ con $t \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\bar{t}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{t} = 1.$$

Proposición 2.1. Si $f : \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa en $z_0 \in \Omega$, entonces f es continua en z_0 .

Demostración. Como f es holomorfa en z_0 , tenemos que

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = f'(z_0)h + o(h) = O(h).$$

Así, claramente tendremos que $\lim_{h \rightarrow 0} f(z_0 + h) - f(z_0) = 0$, por lo que $\lim_{h \rightarrow 0} f(z_0 + h) = f(z_0)$. $\square$

Proposición 2.2. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto y $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ funciones holomorfas en $z_0 \in \Omega$. Entonces,

1. $(f + g)'(z_0) = f'(z_0) + g'(z_0)$.
2. $(fg)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + f(z_0)g'(z_0)$.
3. Siempre que $g(z_0) \neq 0$, $\left(\frac{f}{g}\right)'(z_0) = \frac{f'(z_0)g(z_0) - g'(z_0)f(z_0)}{[g(z_0)]^2}$.

Demostración. Sean $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfas en $z_0 \in \mathbb{C}$.

1. Tendremos que

$$\frac{(f + g)(z) - (f + g)(z_0)}{z - z_0} = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} + \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} \xrightarrow{z \rightarrow z_0} f'(z_0) + g'(z_0).$$

2. Es sencillo ver que

$$\begin{aligned} \frac{(fg)(z) - (fg)(z_0)}{z - z_0} &= \frac{f(z)g(z) - f(z)g(z_0) + f(z)g(z_0) - f(z_0)g(z_0)}{z - z_0} \\ &= \frac{f(z)[g(z) - g(z_0)] + g(z_0)[f(z) - f(z_0)]}{z - z_0} \\ &\xrightarrow{z \rightarrow z_0} f(z_0)g'(z_0) + f'(z_0)g(z_0). \end{aligned}$$

3. Sabemos que $g(z_0) \neq 0$, como g es holomorfa en z_0 es continua en este punto, por lo

que existe un entorno de z_0 tal que $g(z) \neq 0$ en este entorno. Así,

$$\begin{aligned} \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(z) - \left(\frac{f}{g}\right)(z_0)}{z - z_0} &= \frac{1}{z - z_0} \cdot \frac{f(z)g(z_0) - f(z_0)g(z)}{g(z)g(z_0)} \\ &= \frac{1}{z - z_0} \cdot \frac{f(z)g(z_0) - f(z_0)g(z_0) + f(z_0)g(z_0) - f(z_0)g(z)}{g(z)g(z_0)} \\ &= \frac{1}{g(z)} \cdot \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} + \frac{f(z_0)}{g(z)g(z_0)} \cdot \frac{g(z_0) - g(z)}{z - z_0} \\ &\xrightarrow{z \rightarrow z_0} \frac{1}{g(z_0)} f'(z_0) - \frac{f(z_0)}{[g(z_0)]^2} g'(z_0) = \frac{f'(z_0)g(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{[g'(z_0)]^2}. \end{aligned}$$

□

Proposición 2.3 (Regla de la cadena). Si $U, \Omega \subset \mathbb{C}$ son abiertos y $f : \Omega \rightarrow U$ es holomorfa en z_0 y $g : U \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa en $f(z_0)$, entonces $g \circ f$ es holomorfa en z_0 y

$$(g \circ f)'(z_0) = g'(f(z_0)) f'(z_0).$$

Demostración. Distinguimos dos casos.

- Si $f'(z_0) \neq 0$, tenemos que existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |h| < \delta$, entonces

$$\left| \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} \right| \geq \frac{|f'(z_0)|}{2} > 0 \Rightarrow |f(z_0 + h) - f(z_0)| > 0.$$

Así, tenemos que

$$\frac{g(f(z_0 + h)) - g(f(z_0))}{h} = \frac{g(f(z_0 + h)) - g(f(z_0))}{f(z_0 + h) - f(z_0)} \cdot \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} \rightarrow g'(f(z_0)) f'(z_0).$$

- Supongamos ahora que $f'(z_0) = 0$. En este caso, existe $\delta > 0$ tal que si $|w - f(z_0)| < \delta$, entonces

$$|g(w) - g(f(z_0))| \leq (|g'(f(z_0))| + 1) |w - f(z_0)|.$$

Así, por continuidad de f existe $r > 0$ tal que si $|h| < r$, entonces

$$|f(z_0 + h) - f(z_0)| \leq \delta.$$

Por tanto para $0 < |h| < r$,

$$\left| \frac{g(f(z_0 + h)) - g(f(z_0))}{h} \right| \leq \frac{|f(z_0 + h) - f(z_0)|}{|h|} (|g'(f(z_0))| + 1) \rightarrow 0.$$

□

2.2. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Dada $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, podemos considerar que f viene dada de la forma

$$f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y).$$

Es decir, la podemos considerar una función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Teorema 2.1 (Ecuaciones de Cauchy-Riemann). Sea $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Entonces, f es holomorfa en $z_0 = x_0 + iy_0 \in \Omega$ si y sólo si u y v son diferenciables en (x_0, y_0) y cumplen las ecuaciones

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

En este caso,

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0).$$